Cinemática

Índice

1. Conceptos **1**
- 1.1. Velocidad media . . . 2
- 1.2. Velocidad instantánea . . . 3
  - 1.2.1. Matemáticas: definición de derivada . . . 3

2. La aceleración **5**
- 2.1. Aceleración media . . . 5

3. Tipos de movimiento **6**

4. MRU **6**

5. MRUA **9**

6. MRUA con gravedad **12**

7. Componentes de la aceleración **15**

8. Movimiento parabólico **16**

9. Movimientos circulares **20**
- 9.1. Velocidad angular . . . 20
- 9.2. Comparación de movimientos . . . 21
- 9.3. Aceleración angular . . . 21
  - 9.3.1. Magnitudes lineales y angulares . . . 22
- 9.4. MCU . . . 24
- 9.5. MCUA . . . 25
  - 9.5.1. Ejercicio 32 . . . 27
  - 9.5.2. Ejercicio 35 . . . 27
  - 9.5.3. Ejercicio 36 . . . 28
  - 9.5.4. Demostración: $\alpha = 45°$ para alcance máximo . . . 30

1. Conceptos

Conceptos básicos

Móvil: Objeto puntual sin tamaño, pero con masa.

Trayectoria: Conjunto de puntos por los que pasa un móvil.

Sistema de referencia: Lugar donde fijamos el origen de coordenadas.

Vector posición: Vector que va desde el origen de coordenadas hasta la posición del móvil instantánea.

$$\vec{r}(t) = x\vec{i} + y\vec{j}$$

El sistema de referencia fija desde dónde medimos y con qué ejes describimos el movimiento. La posición no es una propiedad absoluta del móvil: cambia si elegimos otro origen o si orientamos los ejes de otra forma.
Se define respecto a la base de vectores:

$$\vec{i} = (1, 0), \qquad \vec{j} = (0, 1).$$

Vector desplazamiento: Vector que une dos puntos, P_1 y P_2, cuyo vector posición es $\vec{r}_1$ y $\vec{r}_2$.

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1.$$

El desplazamiento solo depende del punto inicial y del punto final. En cambio, la distancia recorrida depende de toda la trayectoria seguida; por eso pueden no coincidir si el móvil no va en línea recta entre esos dos puntos.

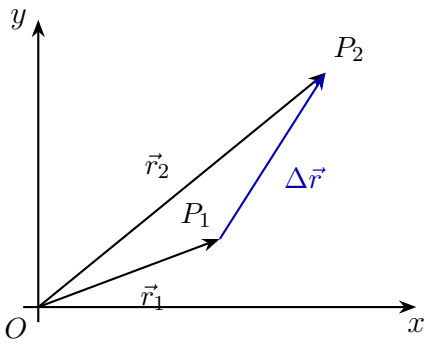


Figura 1: Representación del vector posición y el desplazamiento.

Su módulo es la distancia rectilínea.

El módulo de $\Delta\vec{r}$ indica la distancia en línea recta entre P_1 y P_2, no necesariamente el camino real recorrido. Si el móvil da una vuelta y vuelve al punto inicial, el desplazamiento es nulo aunque la distancia recorrida no lo sea.

1.1. Velocidad media

Velocidad media

$$v_m = \frac{\Delta r}{\Delta t} = \frac{r_2 - r_1}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1}$$

La velocidad media vectorial informa del cambio de posición por unidad de tiempo e incluye dirección y sentido. Si usamos solo $v_m = \Delta r/\Delta t$, estamos comparando módulos o distancias, por lo que conviene fijarse en si el razonamiento es escalar o vectorial.

Observación

En general:

$$v_m \neq |\vec{v}_m| \,.$$

1.2. Velocidad instantánea

Velocidad instantánea

Velocidad en cada momento.
Si la velocidad está relacionada con

$$\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t},$$

cuanto más pequeños sean los intervalos Δt, mayor es la información que obtenemos, más precisa.

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

La velocidad instantánea describe cómo cambia la posición justo en un instante. En una gráfica posición-tiempo, su valor se interpreta como la pendiente de la tangente a la curva en ese punto.

Observación

El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria.

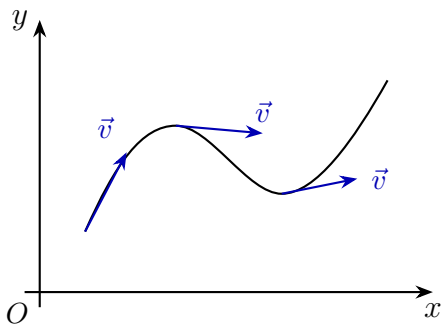


Figura 2: Vector velocidad tangente a la trayectoria.

1.2.1. Matemáticas: definición de derivada

Definición de derivada

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}.$$

Derivada de y respecto de x.

$$y = x^n, \qquad \frac{dy}{dx} = nx^{n-1}, \qquad y' = nx^{n-1}.$$

Ejemplos:

$$\begin{array}{lcl} y = x & ; & y' = 1, \\ y = x^2 & ; & y' = 2x, \\ y = 2x & ; & y' = 2, \\ y = x^2 + x & ; & y' = 2x + 1, \\ y = x^3 & ; & y' = 3x^2, \\ y = 3 & ; & y' = 0, \\ y = 4x^5 & ; & y' = 20x^4. \end{array}$$

Ejemplo

Un móvil se mueve según la ecuación

$$s = t^2 \quad (\text{m}).$$

Para diferentes instantes:

t	s
0	0
1	1
2	4

¿Podemos averiguar la velocidad en $t = 1\,\text{s}$? Vamos a ir reduciendo el intervalo de tiempo.

$$t \in [1, 1{,}5]; \quad v_m = \frac{s(1{,}5) - s(1)}{1{,}5 - 1} = \frac{1{,}5^2 - 1^2}{0{,}5} = 2{,}5\,\text{m/s}.$$

$$t \in [1, 1{,}1]; \quad v_m = \frac{1{,}1^2 - 1^2}{0{,}1} = 2{,}1\,\text{m/s}.$$

$$t \in [1, 1{,}01]; \quad v_m = \frac{1{,}01^2 - 1^2}{0{,}01} = 2{,}01\,\text{m/s}.$$

v_m va aproximándose a $v = 2\,\text{m/s}$ en el instante $t = 1$. Concluimos que la velocidad es $2\,\text{m/s}$.

Al reducir el intervalo de tiempo, la velocidad media deja de describir un tramo amplio y pasa a describir el comportamiento local del movimiento. Esta es la idea física que hay detrás de la derivada en cinemática.

Ejemplo

Velocidad media al recorrer $2{,}5\,\text{km}$ en $90\,\text{s}$:

$$v_m = \frac{2{,}5 - 0}{90} = 0{,}02\ \text{km/s} = 100\,\text{km/h}.$$

Si suponemos que estamos en un circuito:

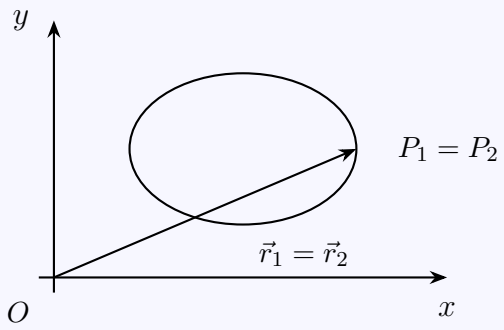


Figura 3: Trayectoria cerrada en un circuito.

El vector posición inicial $\vec{r}_1$ y el final $\vec{r}_2$ coinciden.

$$\vec{v}_m = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{90} = \frac{0}{90} = 0.$$

2. La aceleración

Aceleración

Cambia el valor de la velocidad.
En sentido vectorial, acelerar significa que cambia la velocidad, ya sea su módulo, su dirección o su sentido. Por eso puede existir aceleración aunque el módulo de la velocidad permanezca constante, como ocurre en un movimiento curvo.

2.1. Aceleración media

Aceleración media e instantánea

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_0}{t_f - t_0} \quad (\mathrm{m/s^2})$$

Al igual que con la velocidad, cuando estudiamos la aceleración media para intervalos de tiempo muy pequeños, obtenemos la aceleración instantánea.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

La unidad $\mathrm{m/s^2}$ significa "metros por segundo en cada segundo". Por ejemplo, una aceleración de $2\,\mathrm{m/s^2}$ indica que la velocidad cambia $2\,\mathrm{m/s}$ cada segundo, si la aceleración permanece constante.

Ejemplo

Obtener la aceleración instantánea de un móvil con velocidad:

$$\text{a) } \vec{v} = 6t\,\vec{i}\ \mathrm{m/s}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 6\vec{i}\ \mathrm{m/s^2}.$$

b) $\vec{v} = -3t^2\,\vec{i}$ m/s

$\vec{a} = -6t\,\vec{i}$ m/s^2.

c) $\vec{v} = 7\vec{i}$ m/s

$\vec{a} = 0$ m/s^2.

3. Tipos de movimiento

Tipos de movimiento

Movimiento rectilíneo uniforme: MRU.
Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado: MRUA.

4. MRU

Movimiento rectilíneo uniforme

Movimiento que lleva un cuerpo que se mueve a velocidad constante.

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}, \qquad \Delta\vec{r} = \vec{v}\,\Delta t.$$

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{v}(t_2 - t_1).$$

Fijamos el instante inicial en $t_i = 0$:

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \vec{v}\,t_2, \qquad \vec{r}_2 = \vec{r}_1 + \vec{v}\,t_2.$$

De forma más general:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}\,t.$$

En un MRU la velocidad es constante, de modo que iguales intervalos de tiempo producen iguales desplazamientos. La ecuación $\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}t$ no es solo una fórmula: indica que la posición cambia linealmente con el tiempo.

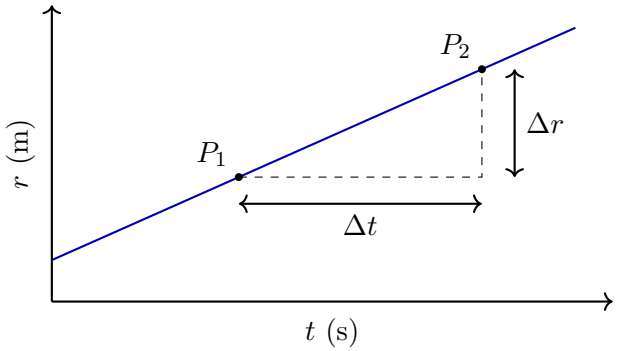


Figura 4: Gráfica posición-tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme.

Observación

Como somos libres de elegir el sistema de referencia, podemos hacerlo coincidir con el eje x:

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{i} + 0\vec{j}, \qquad \vec{v}(t) = v\vec{i} + 0\vec{j}.$$

Por tanto:

$$x(t) = x_0 + vt.$$

En una gráfica x-t de un MRU, la pendiente de la recta es la velocidad. Una pendiente positiva indica movimiento en el sentido positivo del eje; una pendiente negativa indica movimiento en el sentido contrario.

Ejemplo

Escribe la ecuación de movimiento de un coche que se mueve en línea recta, alejándose del origen de coordenadas a una velocidad de 72 km/h. ¿Cuál será la posición del coche a los 10 minutos? Parte del punto 2 km.
Unidades del SI:

$$x_0 = 2\,\text{km} = 2000\,\text{m}, \qquad v = 72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s}.$$

$$x(t) = x_0 + vt = 2000 + 20t \quad (\text{m}).$$

$$t = 10\,\text{min} = 600\,\text{s}.$$

$$x(600) = 2000 + 20 \cdot 600 = 14\,000\,\text{m}.$$

Ejemplo

Un coche parte del origen de coordenadas y conduce durante 1 hora a 50 km/h. ¿A qué velocidad debe volver para que la velocidad media sea 100 km/h?

$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{100\,\text{km}}{1+t} = 100.$$

$$100 = 100(1+t), \qquad 1 = 1+t, \qquad t = 0.$$

$$v = \frac{50\,\text{km}}{0} = \infty\ \text{m/s}.$$

Ejemplo de encuentro

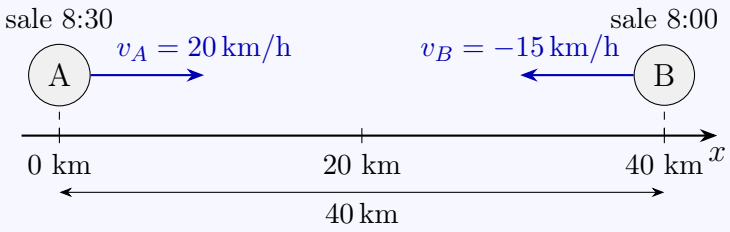


Figura 5: Esquema de encuentro entre dos móviles.

¿Cuánto tardan en encontrarse?

$$v_A = 20\,\text{km/h}, \qquad v_B = -15\,\text{km/h}.$$

$$t_{0,A} = 0{,}5\ \text{h}, \qquad t_{0,B} = 0\ \text{h}.$$

$$x_A = 0 + 20(t - 0{,}5), \qquad x_B = 40 - 15t.$$

El signo de cada velocidad depende del eje elegido. Aquí v_B es negativa porque el móvil B se mueve hacia posiciones x cada vez menores, no porque vaya "más lento" que el móvil A.
Se encuentran cuando:

$$x_A = x_B.$$

$$20(t - 0{,}5) = 40 - 15t,$$
$$20t - 10 = 40 - 15t,$$
$$35t = 50, \qquad t = \frac{50}{35} = \frac{10}{7} \simeq 1{,}43\ \text{h}.$$

¿En qué punto se encuentran?

$$x\left(\frac{10}{7}\right) = 40 - 15 \cdot \frac{10}{7} = 40 - \frac{150}{7} = \frac{280 - 150}{7} = \frac{130}{7} = 18{,}57\,\text{km}.$$

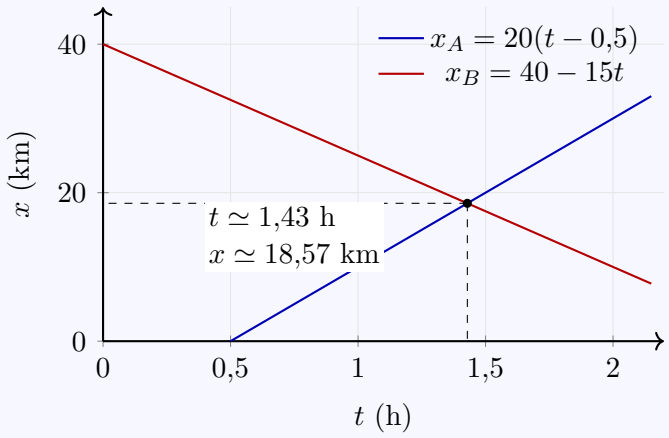


Figura 6: Gráfica posición-tiempo del encuentro.

5. MRUA

Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado

$$a = \text{cte.}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \text{cte}$$

$$\Delta \vec{v} = \vec{a}\,\Delta t, \qquad (\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = \vec{a}(t_2 - t_1).$$

$\vec{v}_1$ es la velocidad en el instante t_1.
Si $t_1 = 0$:

$$\vec{v}_2 = \vec{v}_1 + \vec{a}\,t_2.$$

Generalizando:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \vec{a}\,t.$$

En un MRUA la aceleración es constante, pero la velocidad no lo es. La velocidad cambia de forma lineal con el tiempo, mientras que la posición cambia de forma cuadrática.

Observación

Si hacemos coincidir el movimiento con el eje del sistema de coordenadas:

$$v(t) = v_0 + at.$$

Para que v_0 y a sean positivas, deben tener el mismo sentido. Si tienen sentidos opuestos, elegimos el sistema de referencia de forma que $v_0 > 0$ y $a < 0$, frenando el movimiento.
Si

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt},$$

¿cuál debe de ser la expresión para $\vec{r}(t)$?

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}\,t^2.$$

Al derivar:

$$\vec{v}(t) = 0 + \vec{v}_0 + \vec{a}\,t.$$

Podemos deducir que la constante es $\vec{r}_0$, porque cuando $t = 0$ obtenemos la posición inicial.
Igualmente, cuando hacemos coincidir el eje x del sistema de referencia con el movimiento rectilíneo:

$$x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

El signo de a debe interpretarse respecto al eje elegido. Si v_0 y a tienen signos opuestos, el móvil reduce inicialmente el módulo de su velocidad; si tienen el mismo signo, lo aumenta.
En este caso el movimiento no tiene por qué ser rectilíneo si trabajamos vectorialmente.

Ejemplo

$$x_0 = 0 \text{ m}, \qquad v_0 = 0, \qquad a = 2\,\text{m/s}^2.$$

$$x(t) = 0 + 0 + \frac{1}{2} \cdot 2t^2 = t^2 \quad (\text{m}).$$

$$v(t) = 2t \quad (\text{m/s}), \qquad a = 2\,\text{m/s}^2.$$

Ejemplo vectorial

$$\vec{r}_0 = 3\vec{i}\ \text{m}, \qquad \vec{v}_0 = 0{,}5\vec{i} + 0{,}75\vec{j}\ \text{m/s}, \qquad \vec{a} = 2\vec{j}\ \text{m/s}^2.$$

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}\,t^2.$$

$$\vec{r}(t) = 3\vec{i} + (0{,}5\vec{i} + 0{,}75\vec{j})t + \frac{1}{2}(2\vec{j})t^2.$$

$$\vec{r}(t) = (3 + 0{,}5t)\vec{i} + (0{,}75t + t^2)\vec{j}.$$

Vector velocidad:

$$\vec{v}(t) = 0{,}5\vec{i} + (0{,}75 + 2t)\vec{j}.$$

Para ambos casos, si $t = 2\,\text{s}$:

$$\vec{r}(2) = 4\vec{i} + (0{,}75 \cdot 2 + 4)\vec{j} = 4\vec{i} + 5{,}5\vec{j}\ \text{m}.$$

$$\vec{v}(2) = 0{,}5\vec{i} + 4{,}75\vec{j}\ \text{m/s}.$$

Cuando podemos orientar el sistema de referencia para tener una sola variable, podemos trabajar con las ecuaciones escalares:

$$v(t) = v_0 + at, \qquad x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

Ejemplo

Un coche lleva una velocidad de 72 km/h. Acelera durante 6 s para alcanzar 93,6 km/h. Después de rodar durante 5 s a esa velocidad, frena y se detiene en 100 m.

1. Aceleración durante los 6 primeros segundos.
2. Aceleración de frenado.
3. Gráfica v-t de todo el recorrido.
4. Espacio total recorrido.

Fijamos el sistema de referencia en la posición en que comienza a acelerar.

Usamos unidades del SI:

$$72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s}, \qquad 93{,}6\,\text{km/h} = 26\,\text{m/s}.$$

$$v(t) = v_0 + at.$$

$$a = \frac{v(6) - v_0}{6} = \frac{26 - 20}{6} = 1\,\text{m/s}^2.$$

Frenado:

$$v_0 = 26\,\text{m/s}, \qquad v_f = 0\,\text{m/s}, \qquad x_0 = 0, \qquad x = 100\,\text{m}.$$

$$v = v_0 + at, \qquad t = \frac{v - v_0}{a}.$$

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

$$x = x_0 + v_0\left(\frac{v - v_0}{a}\right) + \frac{1}{2}a\left(\frac{v - v_0}{a}\right)^2.$$

$$a = \frac{v^2 - v_0^2}{2(x - x_0)}.$$

$$a = \frac{0 - 26^2}{2(100 - 0)} = \frac{-676}{200} = -3{,}38\,\text{m/s}^2.$$

El signo negativo de la aceleración de frenado indica que apunta en sentido contrario al movimiento elegido como positivo. El módulo $3{,}38\,\text{m/s}^2$ indica la rapidez con la que disminuye la velocidad durante ese tramo.

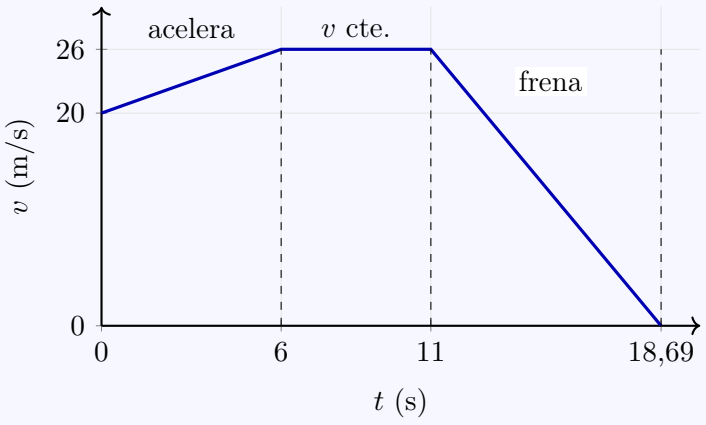


Figura 7: Gráfica velocidad-tiempo de un movimiento acelerado y frenado.

Tarda en frenar:

$$v = v_0 + at, \qquad t = \frac{v - v_0}{a} = \frac{0 - 26}{-3{,}38} = 7{,}69\,\text{s}.$$

Para en:

$$t = 5 + 6 + 7{,}69\ \text{s}.$$

Espacio total recorrido:

1) Acelera durante 6 s.
2) Velocidad constante 5 s.
3) Frena en 100 m.

Primer tramo:

$$x = 0 + 20 \cdot 6 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 6^2 = 120 + 18 = 138\,\text{m}.$$

Segundo tramo:

$$v = \frac{s}{t}, \qquad s = vt = 26 \cdot 5 = 130\,\text{m}.$$

Total:

$$S_T = 138 + 130 + 100 = 368\,\text{m}.$$

6. MRUA con gravedad

Sistema de referencia en caída vertical

La aceleración de la gravedad es un vector que apunta al centro de la Tierra.
Elegimos los ejes del sistema de referencia de forma que coincida con el eje y. Así la componente x es nula.
Sistema de referencia de forma que el positivo es hacia arriba, al contrario de la aceleración de la gravedad.

$$\vec{a} = -g\vec{j}.$$

Con el eje y positivo hacia arriba, la gravedad tiene signo negativo porque apunta hacia abajo. Si se eligiera el sentido positivo hacia abajo, la misma aceleración se escribiría $+g$, pero el significado físico no cambiaría.

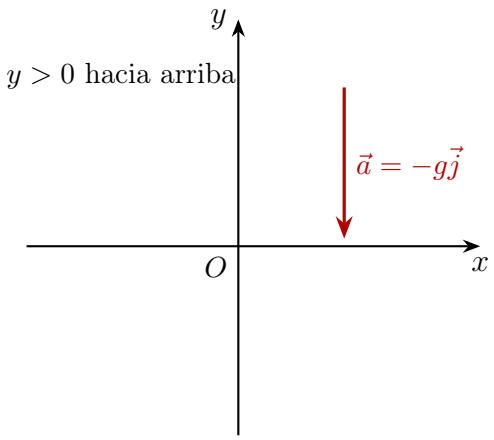


Figura 8: Sistema de referencia para la caída vertical.

Ejemplo

Se deja caer una piedra desde 20 m de altura.

1. ¿Cuánto tarda en llegar al suelo?
2. ¿A qué velocidad llega al suelo?

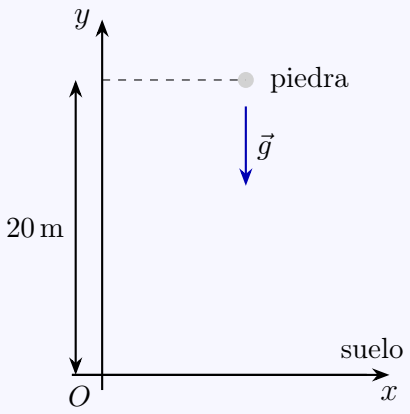


Figura 9: Esquema de la caída de una piedra desde veinte metros.

Fijamos el sistema de referencia:

$$y_0 = 20\,\text{m}, \qquad a = -9{,}8\ \text{m/s}^2, \qquad v_0 = 0.$$

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

$$0 = 20 + 0 - \frac{9{,}8}{2}t^2.$$

$$-20 = -4{,}9t^2, \qquad t = \sqrt{\frac{20}{4{,}9}}.$$

$$v = v_0 + at = 0 - 9{,}8t.$$

Ejemplo

Proyectil lanzado hacia arriba:

1. Velocidad inicial para alcanzar 20 m.
2. Cuánto tarda en volver al suelo.
3. Si en el suelo hay un pozo de 10 m, ¿con qué velocidad llega?

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \qquad v = v_0 + at.$$

Datos para alcanzar 20 m:

$$y = 20\,\text{m}, \qquad y_0 = 0, \qquad v_0 = ?, \qquad a = -g, \qquad v = 0.$$

$$t = \frac{v - v_0}{-g} = \frac{v_0}{g}.$$

$$y = y_0 + v_0\frac{v_0}{g} - \frac{1}{2}g\left(\frac{v_0}{g}\right)^2.$$

$$20 = \frac{1}{2}\frac{v_0^2}{9{,}8}, \qquad v_0 = \sqrt{40 \cdot 9{,}8} = 19{,}8\,\text{m/s}.$$

Tiempo en volver al suelo desde el punto máximo:

$$y = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2.$$

$$0 = 20 - \frac{1}{2}\,9{,}8t^2.$$

$$t = \sqrt{\frac{-20 \cdot 2}{-9{,}8}} = 4{,}04\,\text{s}.$$

La ecuación de movimiento:

$$y(t) = 0 + 19{,}8t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Al final del pozo:

$$y(t) = -10\,\text{m}.$$

$$-10 = 19{,}8t - 4{,}9t^2.$$

$$-4{,}9t^2 + 19{,}8t + 10 = 0.$$

$$t = \frac{-19{,}8 \pm \sqrt{19{,}8^2 - 4(-4{,}9)10}}{-9{,}8} = \begin{cases} 4{,}49\ \text{s} \\ < 0 \end{cases}$$

$$v(t) = 19{,}8 - 9{,}8t.$$

$$v(4{,}49) = 19{,}8 - 9{,}8 \cdot 4{,}49 = -24{,}20\,\text{m/s}.$$

Negativa.
Una velocidad negativa en este sistema de referencia significa que el proyectil se mueve hacia abajo. El signo informa del sentido del movimiento; la rapidez de llegada al pozo es el módulo, 24,20 m/s.

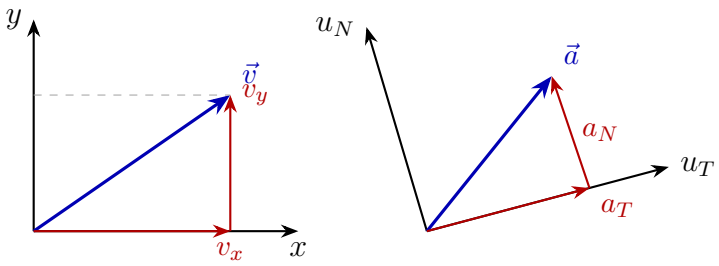


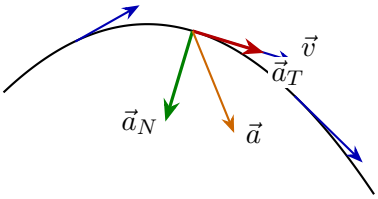
Figura 10: Descomposición vectorial en componentes perpendiculares.

7. Componentes de la aceleración

Componentes de la aceleración

Cuando hablemos del vector velocidad siempre podemos descomponerlo en dos vectores x, y, que coinciden con nuestro sistema de referencia.
Con la aceleración haremos lo mismo, pero los dos vectores perpendiculares que usaremos para la descomposición los elegiremos convenientemente.

- Componente tangencial: tangente a la trayectoria, paralelo a la velocidad. Nos indica cómo varía el módulo de la velocidad.
- Componente normal: perpendicular, normal a la velocidad. Nos indica cómo varía la dirección de la velocidad.



$\vec{a}_N$ apunta hacia el interior

Figura 11: Componentes tangencial y normal de la aceleración.

Observación

Cuando la normal es cero, tenemos un MRUA.

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N.$$

Estos vectores no tienen por qué coincidir con los ejes x e y. Diremos que tienen dirección y sentido $\vec{u}_T$ y $\vec{u}_N$.

$$\vec{a}_T = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} \vec{u}_T = \frac{dv}{dt} \vec{u}_T.$$

Aceleración normal: imagina el caso de un coche girando una curva a una velocidad constante de 90 km/h. El módulo de la velocidad no varía, pero sí su dirección y sentido. Es la aceleración normal o centrípeta.

$$\vec{a}_N = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{\Delta t}.$$

Apunta siempre hacia el centro de la circunferencia o curva.

$$a_N = \frac{v^2}{R}.$$

$$\vec{a} = \vec{a}_T + \vec{a}_N, \qquad |\vec{a}| = \sqrt{a_T^2 + a_N^2}.$$

8. Movimiento parabólico

Movimiento parabólico

Movimiento compuesto. Lo describimos estudiando el movimiento en el eje x y en el eje y.
La aceleración sólo afecta al eje y:

$$\vec{a} = -g\vec{j}.$$

La velocidad inicial puede tener ambas componentes:

$$\vec{v}_0 = v_{0x}\vec{i} + v_{0y}\vec{j} \quad (\text{m/s}).$$

Si forma un ángulo con la horizontal:

$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\alpha.$$

En el movimiento parabólico se estudian dos movimientos a la vez: en x suele haber MRU porque no hay aceleración horizontal, y en y hay MRUA porque actúa la gravedad. El tiempo t es común a ambas ecuaciones.

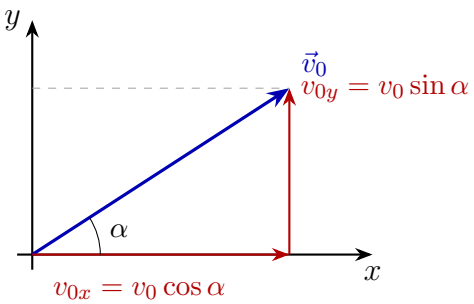


Figura 12: Componentes de la velocidad inicial en un lanzamiento.

Observación

Eje x: en los lanzamientos parabólicos no existe una aceleración en el eje x. Solo depende de la componente x de la velocidad inicial.
Eje y: actúa la gravedad y la componente y de la velocidad inicial.

Ejemplo

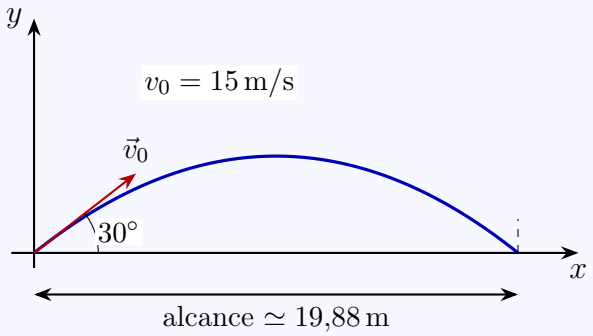


Figura 13: Lanzamiento parabólico con ángulo de treinta grados.

$$\alpha = 30^\circ, \qquad v = 54\,\mathrm{km/h} = 15\,\mathrm{m/s}.$$

Alcance y trayectoria. Elegimos sistema de referencia.

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{1}{2}\vec{a}\,t^2.$$

Separamos las dos componentes:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2,$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t + \frac{1}{2}a_y t^2.$$

$$v_{0x} = v_0 \cos\alpha = 15\cos 30^\circ = \frac{15\sqrt{3}}{2}\ \mathrm{m/s}.$$

$$v_{0y} = v_0 \sin\alpha = 15\sin 30^\circ = \frac{15}{2}\ \mathrm{m/s}.$$

$$a_y = -g.$$

$$x(t) = \frac{15\sqrt{3}}{2}t \quad (\mathrm{m}),$$

$$y(t) = \frac{15}{2}t - 4{,}9t^2 \quad (\mathrm{m}).$$

Cuando $y(t) = 0$, alcance máximo:

$$0 = \frac{15}{2}t - 4{,}9t^2 = \left(\frac{15}{2} - 4{,}9t\right)t.$$

$$t = 0\ \mathrm{s}, \qquad t = 1{,}53\,\mathrm{s}.$$

$$x(1{,}53) = \frac{15\sqrt{3}}{2}\cdot 1{,}53 = 19{,}88\,\mathrm{m}.$$

Cuando $v_y = 0$, altura máxima:

$$v_y(t) = \frac{15}{2} - 9{,}8t = 0.$$

$$t = 0{,}765\,\text{s}.$$

$$y(0{,}765) = \frac{15}{2} \cdot 0{,}765 - 4{,}9 \cdot 0{,}765^2 = 2{,}87\,\text{m}.$$

Obtener alcance máximo para $\alpha = 60°$:

$$x(t) = 15\cos 60°\, t = \frac{15}{2}t,$$

$$y(t) = 15\sin 60°\, t - 4{,}9t^2 = \frac{15\sqrt{3}}{2}t - 4{,}9t^2.$$

$$y(t) = 0, \qquad \frac{15\sqrt{3}}{2}t - 4{,}9t^2 = 0.$$

$$t = 0, \qquad t = 2{,}65\,\text{s}.$$

$$x(2{,}65) = \frac{15}{2} \cdot 2{,}65 = 19{,}88\,\text{m}.$$

Alcance para $\alpha = 45°$:

$$x(t) = \frac{15\sqrt{2}}{2}t, \qquad y(t) = \frac{15\sqrt{2}}{2}t - 4{,}9t^2.$$

$$y(t) = 0, \qquad \frac{15\sqrt{2}}{2} - 4{,}9t = 0, \qquad t = 2{,}16\,\text{s}.$$

$$x(2{,}16) = 22{,}91\,\text{m}.$$

Alcance máximo.

Ejemplo

Se lanza un proyectil desde una torre de 50 m, formando un ángulo de 30° con la horizontal. La velocidad de lanzamiento es 350 m/s.

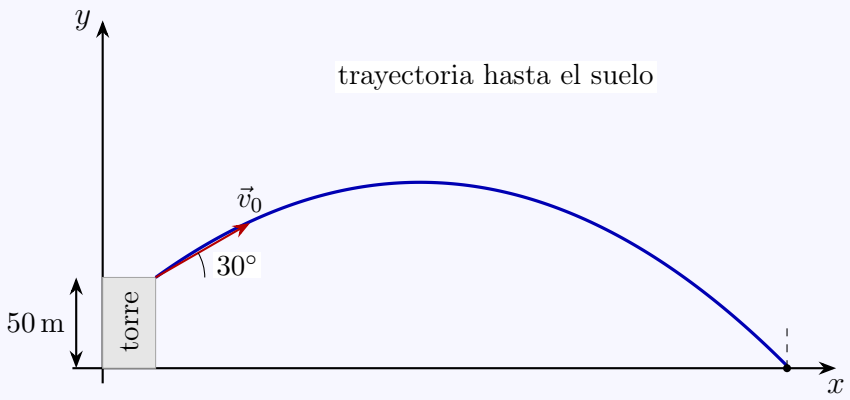


Figura 14: Lanzamiento parabólico desde una torre.

Sistema de referencia en el suelo.

$$v_0 = 350\,\text{m/s}, \qquad v_{0x} = 350\cos 30^\circ = \frac{350\sqrt{3}}{2}\ \text{m/s},$$
$$v_{0y} = 350\sin 30^\circ = 175\,\text{m/s}.$$

Ecuaciones:

$$x(t) = 175\sqrt{3}\,t,$$
$$y(t) = 50 + 175t - 4{,}9t^2.$$

$$v_x(t) = 175\sqrt{3}, \qquad v_y(t) = 175 - 9{,}8t.$$

Tiempo que tarda en caer al suelo:

$$y(t) = 0 \Rightarrow 0 = 50 + 175t - 4{,}9t^2.$$

$$t = \frac{-175 \pm \sqrt{175^2 - 4(-4{,}9)50}}{-9{,}8} = \begin{cases} < 0 \\ 35{,}99\ \text{s} \end{cases}$$

Alcance máximo:

$$x(35{,}99) = 175\sqrt{3}\cdot 35{,}99 = 10\,911{,}24\,\text{m}.$$

Altura máxima:

$$v_y(t) = 0, \qquad 175 - 9{,}8t = 0,$$
$$t = 17{,}86\,\text{s}.$$

$$y(17{,}86) = 50 + 175\cdot 17{,}86 - 4{,}9\cdot 17{,}86^2 = 1612{,}50\,\text{m}.$$

9. Movimientos circulares

Movimiento circular

Describen una circunferencia.

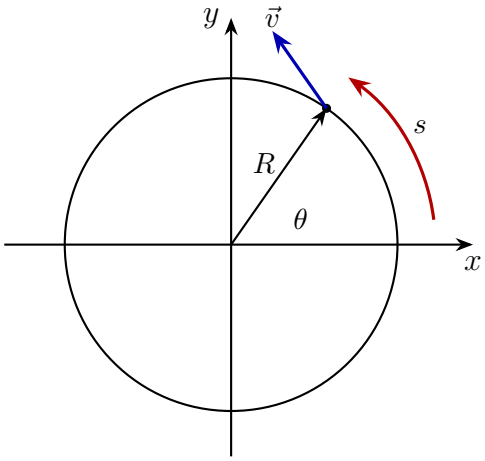


Figura 15: Representación de un movimiento circular.

Observación

El vector velocidad siempre está variando, por lo que la aceleración nunca es cero.
Indicaremos la posición del móvil midiendo el ángulo desde el origen del movimiento.
La unidad de medida del ángulo en el SI es el radián.

$$\theta = \frac{s}{R}.$$

Vuelta completa:

$$\frac{2\pi R}{R} = 2\pi \text{ rad}.$$

9.1. Velocidad angular

Velocidad angular

Es el análogo en ángulos de la velocidad lineal.

$$\omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (\text{rad/s}).$$

En ocasiones se expresa como revoluciones por minuto:

$$1 \text{ rpm} = 1 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = \frac{\pi}{30} \text{ rad/s}.$$

Relación entre módulo de velocidad lineal y velocidad angular:

$$v = \omega R.$$

La velocidad angular ω indica lo rápido que cambia el ángulo, mientras que la velocidad lineal v indica lo rápido que se recorre la trayectoria. A igual ω, un punto más alejado del centro tiene mayor v porque recorre una circunferencia de mayor radio.

Ejemplo

Un disco de 12 cm gira a 450 rpm.

1. Velocidad angular en rad/s.
2. Velocidad lineal en el borde y a 3 cm del centro.

$$\omega = 450 \frac{\text{rev}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi}{1 \text{ rev}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 15\pi \text{ rad/s}.$$

$$v = \omega R = 15\pi \cdot 0{,}12 = 5{,}65 \text{ m/s}.$$

A 3 cm:

$$v = 15\pi \cdot 0{,}03 = 1{,}41 \text{ m/s}.$$

9.2. Comparación de movimientos

Comparación de movimientos

MRU	$a_T = 0$	$a_N = 0$	$R = \infty$
MRUA	$a_T \neq 0$	$a_N = 0$	$R = \infty$
MCU	$a_T = 0$	$a_N \neq 0$	R
MCUA	$a_T \neq 0$	$a_N \neq 0$	R

9.3. Aceleración angular

Aceleración angular

$$\alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} \quad (\text{rad/s}^2).$$

Relación con $a_T = \frac{dv}{dt}$:

Si $v = R\omega$,

$$a_T = \frac{d(R\omega)}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\alpha.$$

9.3.1. Magnitudes lineales y angulares

Magnitudes lineales y angulares

	Magnitudes lineales	Magnitudes angulares
Velocidad	$v = \dfrac{\Delta x}{\Delta t}$	$\omega = \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}$, $[\omega] = \text{rad/s}$
Posición, $t_0 = 0$	$s = s_0 + vt$	$\theta = \theta_0 + \omega t$

Periodo:

$$T \to \text{tiempo en dar una vuelta.}$$

Frecuencia:

$$\nu \to \text{número de vueltas por unidad de tiempo.}$$

$$\nu = \frac{\text{número de vueltas}}{\text{tiempo}} = \frac{1}{T}.$$

$$[T] = \text{s}, \qquad [\nu] = \frac{1}{\text{s}} = \text{Hz}.$$

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu.$$

$$a_N = \frac{v^2}{R} = \frac{R^2\omega^2}{R} = R\omega^2.$$

Ejemplo

Una niña tiene una piedra atada a una cuerda de 50 cm de longitud. Le da vueltas hasta que esta gira a 3 vueltas por segundo. Justo después de pasar por el punto más bajo la suelta, de forma que sale despedida con un ángulo de 30° y a una altura de 50 cm. ¿Cuál es el alcance de la piedra?

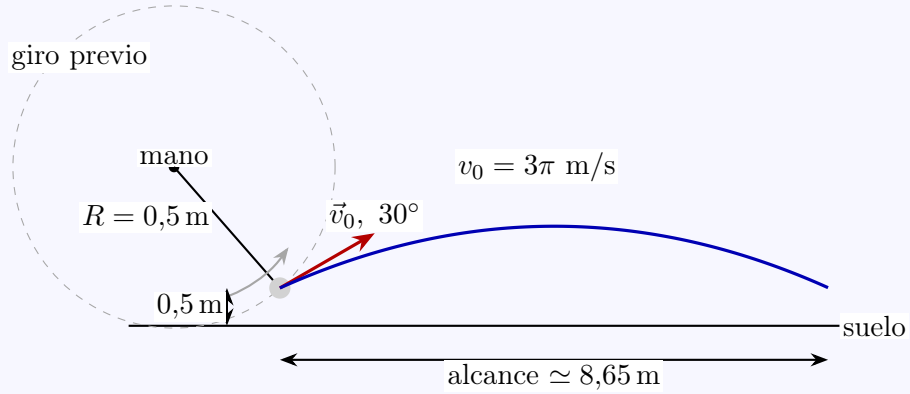


Figura 16: Salida parabólica de una piedra atada a una cuerda.

Tiene una velocidad angular:

$$3\frac{\text{vuelta}}{1\,\text{s}}\cdot\frac{2\pi}{\text{vuelta}}=6\pi\ \text{rad/s}.$$

$$v=R\omega=0{,}5\cdot 6\pi=3\pi\ \text{m/s}.$$

$$\vec{v}_0=3\pi\cos 30^\circ\,\vec{i}+3\pi\sin 30^\circ\,\vec{j}.$$

$$\vec{v}_0=\frac{3\pi\sqrt{3}}{2}\vec{i}+\frac{3\pi}{2}\vec{j}\quad(\text{m/s}).$$

El vector posición:

$$\vec{r}(t)=\vec{r}_0+\vec{v}_0t+\frac{1}{2}\vec{a}\,t^2.$$

$$x(t)=\frac{3\pi\sqrt{3}}{2}t,\qquad y(t)=0{,}5+\frac{3\pi}{2}t-\frac{1}{2}9{,}8t^2.$$

$$\vec{r}(t)=\frac{3\pi\sqrt{3}}{2}t\,\vec{i}+\left(0{,}5+1{,}5\pi t-4{,}9t^2\right)\vec{j}\quad(\text{m}).$$

Alcance:

$$y(t)=0,$$

$$0{,}5+1{,}5\pi t-4{,}9t^2=0=\begin{cases}-0{,}09\ \text{s}\\ 1{,}06\ \text{s}\end{cases}$$

$$x(1{,}06)=\frac{3\pi\sqrt{3}}{2}\cdot 1{,}06=8{,}65\,\text{m}.$$

Ejemplo

Queremos lanzar un objeto a 80 m. Para el lanzamiento usaremos una cuerda de 2 m y un giro circular. Si giramos durante 3 s, ¿cuántas vueltas debemos dar? Ángulo 45°.

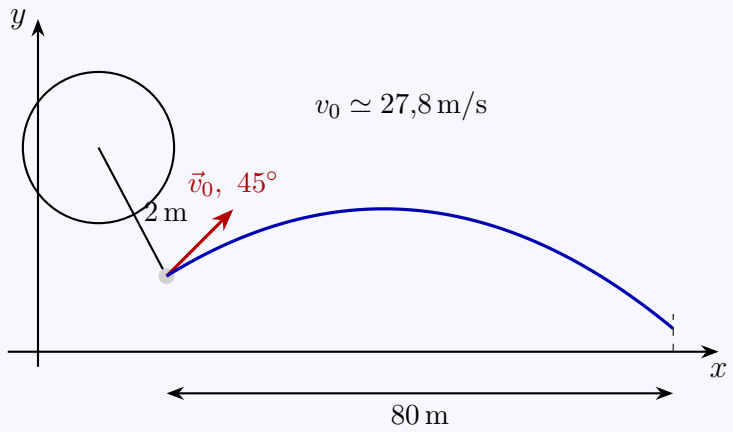


Figura 17: Lanzamiento con cuerda para alcanzar ochenta metros.

El movimiento parabólico:

$$v_{0x} = v_0 \cos 45^\circ = \frac{v_0\sqrt{2}}{2}, \qquad v_{0y} = v_0 \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$x(t) = \frac{v_0\sqrt{2}}{2}t, \qquad y(t) = 1 + \frac{v_0\sqrt{2}}{2}t - 4{,}9t^2.$$

$$t = \frac{2x}{v_0\sqrt{2}}.$$

$$y = 1 + x - \frac{9{,}8}{v_0^2}x^2.$$

Suelo en $(80, 0)$:

$$1 + 80 - \frac{9{,}8 \cdot 80^2}{v_0^2} = 0.$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{9{,}8 \cdot 80^2}{1 + 80}} = 27{,}8\,\text{m/s}.$$

$$\vec{v}_0 = 27{,}8\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{i} + 27{,}8\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j} \quad (\text{m/s}).$$

MCUA:

$$\omega = \frac{v_0}{R} = \frac{27{,}8}{2} = 13{,}9\,\text{rad/s}.$$

Aceleración:

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega - \omega_0}{\Delta t} = \frac{13{,}9}{3} = 4{,}63\,\text{rad/s}^2.$$

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

$$\theta = \frac{1}{2} \cdot 4{,}63 \cdot 3^2 = 20{,}84\,\text{rad}.$$

$$\text{vueltas} = \frac{20{,}84}{2\pi} = 8{,}3 \text{ vueltas}.$$

9.4. MCU

Movimiento circular uniforme

Trayectoria circular con velocidad angular constante.
Si $\omega = \text{cte}$, entonces:

$$v = R\omega = \text{cte}.$$

Si $\omega = \text{cte}$, $\alpha = 0$.
La a_T es cero, aunque $a_N \neq 0$.

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad \Longrightarrow \quad \theta = \theta_0 + \omega(t - t_0).$$

Si $t_0 = 0$:

$$\theta = \theta_0 + \omega t.$$

9.5. MCUA

Movimiento circular uniformemente acelerado

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega - \omega_0}{t - t_0}.$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha(t - t_0).$$

Si $t_0 = 0$:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t.$$

La posición:

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

Ejemplo

Una pesa de 5 kg cuelga de una polea de 30 cm de radio. Cae con una aceleración constante de $4\,\mathrm{m/s^2}$.

1. Velocidad angular al cabo de 2 s.
2. Vueltas que da la polea en 2 s.

$$a_T = 4\,\mathrm{m/s^2}.$$

La velocidad angular:

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 + \frac{a_T}{R}t.$$

Parte del reposo.

$$\omega = \frac{4}{0{,}5} \cdot 2 = 16\,\mathrm{rad/s}.$$

Ángulo girado:

$$\Delta\theta = \theta - \theta_0.$$

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 0 + \frac{1}{2}\frac{4}{0{,}5}2^2 = 16\,\mathrm{rad}.$$

$$16\ \mathrm{rad} \cdot \frac{1\ \mathrm{vuelta}}{2\pi\ \mathrm{rad}} = 2{,}54\ \mathrm{vueltas}.$$

Ejemplo

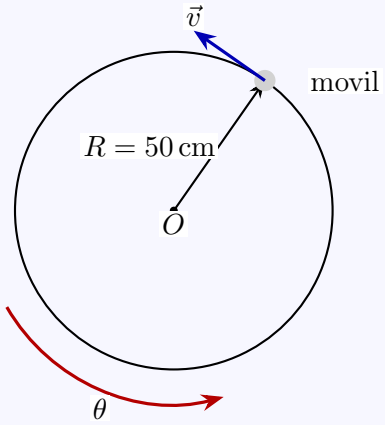


Figura 18: Móvil sobre una circunferencia de cincuenta centímetros.

$$\nu_0 = 6 \text{ rpm}.$$

En 30 s se queda sin corriente. Calcula distancia recorrida, el ángulo barrido y el número de vueltas.

$$\omega_0 = 6\frac{\text{vueltas}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ vuelta}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 0{,}63 \text{ rad/s}.$$

Durante 30 s, $\omega = \text{cte}$:

$$\theta = \theta_0 + \omega t,$$

$$\theta = 0{,}63 \cdot 30 = 18{,}85\,\text{rad}.$$

A partir de los 30 s, MCUA:

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}, \qquad \omega = \omega_0 + \alpha\Delta t, \qquad \Delta t = 10\,\text{s}.$$

$$\omega = 0, \qquad 0 = 0{,}63 + \alpha \cdot 10.$$

$$\alpha = -\frac{0{,}63}{10} = -0{,}063 \text{ rad/s}^2.$$

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

$$\Delta\theta = 0{,}63 \cdot 10 + 0{,}5 \cdot 0{,}063 \cdot 10^2 = 9{,}45\,\text{rad}.$$

Ángulo total:

$$\theta_{MCU} + \theta_{MCUA} = 18{,}85 + 9{,}45 = 28{,}27\,\text{rad}.$$

Número de vueltas:

$$28{,}27 \text{ rad} \cdot \frac{1 \text{ vuelta}}{2\pi \text{ rad}} = 4{,}5 \text{ vueltas}.$$

Distancia total:

$$4{,}5 \text{ vueltas} \cdot \frac{2\pi \cdot 0{,}5 \text{ m}}{1 \text{ vuelta}} = 14{,}13\,\text{m}.$$

9.5.1. Ejercicio 32

Un ventilador gira a 360 rpm. En un momento dado se desenchufa de la corriente y tarda 35 s en pararse. Determine:

1. Su aceleración angular.
2. La velocidad que tendrá 15 s después de apagarlo.
3. Las vueltas que da hasta que se para.

$$360\frac{\text{vueltas}}{\text{min}} \cdot \frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ vuelta}} \cdot \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 12\pi \text{ rad/s}.$$

$$\omega_0 = 12\pi \text{ rad/s}.$$

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{\omega - \omega_0}{35} = \frac{-12\pi}{35} = -0{,}34\pi \text{ rad/s}^2.$$

Si $\Delta t = 15\,\text{s}$:

$$\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{15}, \qquad 15(-0{,}34\pi) + 12\pi = \omega.$$

$$\omega = -5{,}1\pi + 12\pi = 6{,}9\pi \text{ rad/s}.$$

Vueltas desde que se apaga:

$$\Delta\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2.$$

$$\Delta\theta = 12\pi \cdot 35 - \frac{1}{2}\,0{,}34\pi \cdot 35^2.$$

$$\Delta\theta = 1111{,}22\,\text{rad}.$$

$$N = 1111{,}22\,\text{rad} \cdot \frac{1 \text{ vuelta}}{2\pi \text{ rad}} = 176{,}86 \text{ vueltas}.$$

9.5.2. Ejercicio 35

Un volante de 50 cm de radio gira a razón de 180 rpm. Más tarde el volante es frenado y se detiene en 20 s. Calcula:

1. Su velocidad angular en rad/s.
2. La frecuencia y el periodo de ese movimiento.
3. La velocidad lineal de un punto de la periferia.
4. La aceleración normal.
5. La aceleración angular de frenado.
6. El número de vueltas dadas en los 20 s.

$$180\frac{\text{vueltas}}{60\text{ s}}\cdot\frac{2\pi\text{ rad}}{1\text{ vuelta}}=6\pi\text{ rad/s}=\omega_0.$$

Frecuencia:

$$\nu=\frac{180}{60}=3\,\text{Hz}.$$

Periodo:

$$T=\frac{1}{\nu}=\frac{1}{3}=0{,}33\,\text{s}.$$

$$v=R\omega_0=0{,}5\cdot 6\pi=3\pi\text{ m/s}.$$

$$a_N=\frac{v^2}{R}=\frac{(3\pi)^2}{0{,}5}=88{,}83\,\text{m/s}^2.$$

$$\alpha=\frac{\Delta\omega}{\Delta t}=\frac{\omega-\omega_0}{\Delta t}=\frac{-6\pi}{20}=-0{,}3\pi\text{ rad/s}^2.$$

Número de vueltas:

$$\Delta\theta=\omega_0 t+\frac{1}{2}\alpha t^2.$$

$$\Delta\theta=6\pi\cdot 20-\frac{1}{2}\,0{,}3\pi\cdot 20^2=188{,}50\,\text{rad}.$$

$$N=188{,}50\,\text{rad}\cdot\frac{1\text{ vuelta}}{2\pi\text{ rad}}=30\text{ vueltas}.$$

Distancia total:

$$30\text{ vueltas}\cdot\frac{2\pi\cdot 0{,}5\text{ m}}{1\text{ vuelta}}=94{,}25\,\text{m}.$$

9.5.3. Ejercicio 36

Se deja caer una pequeña bola de acero desde la azotea de un edificio y tarda 0,3 s en pasar por una ventana de 2,5 m de alta. Determine:

1. La distancia de la azotea al marco superior de la ventana.
2. La velocidad de la bola al pasar por el marco superior e inferior de la ventana.

$$\Delta y=v_0 t+\frac{1}{2}at^2.$$

$$-2{,}5=v_0\cdot 0{,}3-4{,}9\cdot 0{,}3^2.$$

$$v_0=-6{,}86\,\text{m/s}.$$

Velocidad al pasar por el marco superior.

$$a=\frac{\Delta v}{\Delta t},\qquad a=\frac{v_2-v_1}{\Delta t}.$$

$$-9{,}8=\frac{v_2+6{,}86}{0{,}3},\qquad v_2=-9{,}8\,\text{m/s}.$$

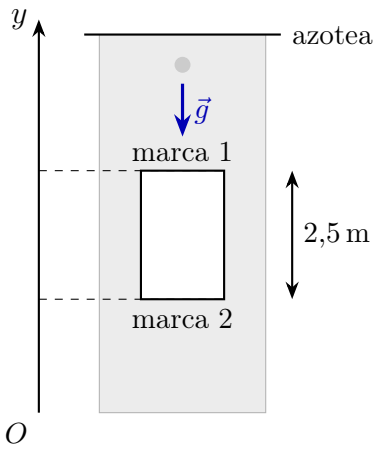


Figura 19: Caída de una bola al pasar por una ventana.

$$v = v_0 + at.$$

$$-6{,}86 = -9{,}8t, \qquad t = \frac{6{,}86}{9{,}8} = 0{,}7\,\text{s}.$$

$$\Delta y = -4{,}9 \cdot 0{,}7^2 = -2{,}4\,\text{m}.$$

Ejemplo: papelera

Rango de velocidades con que puedo lanzar una bola de papel para encestar en una papelera de 20 cm de diámetro.

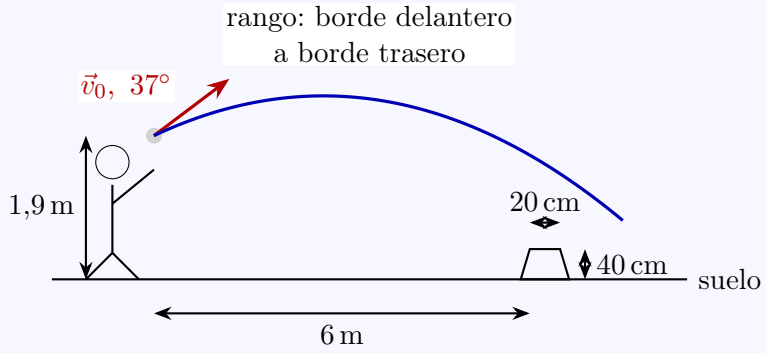


Figura 20: Lanzamiento parabólico hacia una papelera.

Ecuaciones de movimiento:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cos 37°\, t + \frac{1}{2} a_x t^2,$$

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin 37°\, t + \frac{1}{2} a t^2.$$

$$x(t) = v_0 \cos 37°\, t,$$
$$y(t) = 1{,}9 + v_0 \sin 37°\, t - 4{,}9 t^2.$$

$$v_x(t) = v_0 \cos 37^\circ, \qquad v_y(t) = v_0 \sin 37^\circ - 9{,}8t.$$

$$a_x(t) = 0, \qquad a_y(t) = -9{,}8.$$

Cuando $y = 0{,}4$ m, se debe encontrar con la papelera.

$$0{,}4 = 1{,}9 + v_0 \sin 37^\circ t - 4{,}9t^2.$$

$$0 = 2{,}3 + v_0 \sin 37^\circ t - 4{,}9t^2.$$

$$x(t) = v_0 \cos 37^\circ t.$$

Para $x = 6$ m:

$$t = \frac{6}{v_0 \cos 37^\circ} = \frac{7{,}51}{v_0} \text{ s.}$$

Para $x = 6{,}4$ m:

$$t' = \frac{6{,}4}{v_0 \cos 37^\circ} = \frac{8{,}01}{v_0} \text{ s.}$$

El rango para encestar es entre $x(t) = 6\,\text{m}$ y $x(t') = 6{,}4\,\text{m}$.
Caso 1:

$$0 = 1{,}5 + v_0 \sin 37^\circ \frac{7{,}51}{v_0} - 4{,}9\frac{7{,}51^2}{v_0^2}.$$

$$0 = 6{,}02 - \frac{4{,}9 \cdot 7{,}51^2}{v_0^2}.$$

$$v_0 = \sqrt{\frac{4{,}9 \cdot 7{,}51^2}{6{,}81}} = 6{,}77\,\text{m/s}.$$

Caso 2:

$$0 = 1{,}5 + v_0 \sin 37^\circ \frac{8{,}01}{v_0} - 4{,}9\frac{8{,}01^2}{v_0^2}.$$

$$0 = 6{,}32 - \frac{4{,}9 \cdot 8{,}01^2}{v_0^2}.$$

$$v_0 = 7{,}05\,\text{m/s}.$$

9.5.4. Demostración: $\alpha = 45^\circ$ para alcance máximo

Demuéstrese $\alpha = 45^\circ$ para alcance máximo.

$$x(t) = v_0 \cos \alpha\, t,$$
$$y(t) = v_0 \sin \alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2.$$

$$x_{\text{máx}} = v_0 \cos \alpha\, t.$$

$$0 = v_0 \sin\alpha\, t - \frac{1}{2} g t^2.$$

De aquí:

$$0 = \left(v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2} g t \right) t.$$

$$v_0 \sin\alpha - \frac{1}{2} g t = 0, \qquad t = \frac{2 v_0 \sin\alpha}{g}.$$

Sustituyo en x:

$$x_{\text{máx}} = v_0 \cos\alpha \cdot \frac{2 v_0 \sin\alpha}{g}.$$

$$2 \cos\alpha \sin\alpha = \sin(2\alpha).$$

$$x_{\text{máx}} = \frac{v_0^2}{g} \sin(2\alpha).$$

Toma valores entre -1 y 1. Para que sea máximo:

$$\sin(2\alpha) = 1.$$

$$2\alpha = 90^\circ, \qquad \alpha = 45^\circ.$$